

Module	Systèmes Unix & Linux	Durée	2 heures
Note	/20	Documents	Non autorisés

ÉPREUVE DE SYSTÈMES UNIX & LINUX

Consignes

Les scripts doivent être lisibles, correctement indentés et contenir des commentaires lorsque cela est nécessaire. Les étudiants doivent utiliser uniquement les notions vues en cours : variables, echo, read, conditions, boucles, fonctions et commandes Linux simples.

Exercice 1 — Compréhension Bash (4 points)

- Qu'est-ce qu'un script Bash ? (1 pt)
- Expliquez le rôle de la ligne suivante : (1 pt)

```
#!/bin/bash
```
- Quelle est la différence entre les deux instructions suivantes ? (1 pt)

```
nom="Alice"  
echo "nom"
```

et

```
nom="Alice"  
echo "$nom"
```

- Expliquez le rôle de chacune de ces instructions : (1 pt)

```
echo  
read  
chmod +x  
./script.sh
```

Exercice 2 — Variables et interaction utilisateur (4 points)

Une entreprise souhaite créer un petit script d'accueil pour ses employés.

Créer un script nommé :

```
accueil.sh
```

Le programme doit :

- Demander le prénom de l'employé.
- Demander son service.
- Stocker les réponses dans des variables.
- Afficher ensuite :

```
Bienvenue Alice !  
Vous travaillez dans le service Informatique.
```

- Afficher également le nom de la machine et la date actuelle.

Exemple d'exécution

```
Votre prénom : Alice
Votre service : Informatique

Bienvenue Alice !
Vous travaillez dans le service Informatique.
Machine : ubuntu-server
Date : ...
```

Exercice 3 — Conditions (4 points)

L'entreprise veut contrôler l'accès à son serveur.

Créer un script nommé :

```
controle.sh
```

Le script demande à l'utilisateur son rôle. Les rôles autorisés sont :

- admin
- developpeur

Le comportement attendu est :

- si le rôle est admin → afficher « Accès administrateur autorisé » ;
- si le rôle est developpeur → afficher « Accès développeur autorisé » ;
- pour toute autre valeur → afficher « Accès refusé ».

Exemple

```
Votre rôle : admin
Accès administrateur autorisé.

Puis :
Votre rôle : commercial
Accès refusé.
```

Exercice 4 — Boucles (3 points)

Un administrateur doit créer automatiquement plusieurs dossiers pour un nouveau projet. Les dossiers nécessaires sont :

- backend
- frontend
- docs
- tests

Créer un script Bash qui utilise une boucle pour créer automatiquement ces quatre dossiers. Après chaque création, afficher :

```
Dossier backend créé.
Dossier frontend créé.
Dossier docs créé.
Dossier tests créé.
```

À la fin, afficher :

```
Initialisation terminée.
```

Exercice 5 — Cas pratique : Gestionnaire de projets (5 points)

Vous êtes administrateur système dans l'entreprise DIGITECH.

Les développeurs créent régulièrement de nouveaux projets. Vous devez automatiser cette opération avec un script nommé :

```
gestion_projets.sh
```

Le programme doit afficher le menu suivant :

```
===== GESTION DE PROJETS =====
1) Créer un projet
2) Vérifier un projet
3) Quitter
```

Le menu doit continuer à s'afficher jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse 3.

Option 1 — Créer un projet

- Demander le nom du projet.
- Si le projet existe déjà :

```
Erreur : ce projet existe déjà.
```

- Sinon, créer automatiquement :

```
NomProjet/
├─ docs/
├─ src/
└─ tests/
```

- Puis afficher :

```
Projet créé avec succès.
```

Option 2 — Vérifier un projet

- Demander le nom du projet.
- Le programme doit vérifier si son dossier existe.
- Afficher soit :

```
Le projet existe.
```

```
soit :
```

```
Projet introuvable.
```

Option 3 — Quitter

Afficher :

```
Au revoir !
```

puis terminer le programme.

Contraintes

Le script doit obligatoirement utiliser :

- au moins une variable ;
- read ;
- echo ;
- une condition if / elif / else ;
- une boucle for ;

- une boucle while ;
- au moins une fonction.

Barème

Partie	Points
Exercice 1 — Compréhension	4
Exercice 2 — Variables et interaction	4
Exercice 3 — Conditions	4
Exercice 4 — Boucles	3
Exercice 5 — Cas pratique	5
Total	20

— Fin du sujet —